

Контрольная-2 по курсу ММФ-1 (решения и разбалловка)

05.12.2024

Задача 1

(5 баллов) Для группы поворотов правильного шестиугольника D_6 найти:

1. все элементы группы и их порядок;
2. все классы сопряженных элементов;
3. центр группы;
4. общее число неэквивалентных неприводимых представлений и их размерности.

Решение

1. Все элементы группы и их порядок:

e - единичный элемент (порядок 1);

r, r^5 - элементы шестого порядка ($r^6 = e$);

r^2, r^4 - элементы третьего порядка;

$r^3, p, pr, pr^2, pr^3, pr^4, pr^5$ - элементы второго порядка ($p^2 = e$).

Всего 12 элементов.

2. Все классы сопряженных элементов: $\{e\}$, $\{r, r^5\}$, $\{r^2, r^4\}$, $\{r^3\}$, $\{p, pr^2, pr^4\}$, $\{pr, pr^3, pr^5\}$.
3. Центр группы: $\{e, r^3\}$.
4. Общее число неэквивалентных неприводимых представлений равно 6, их размерности:

$$2^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 12.$$

Задача 2

(10 баллов) Четыре одинаковых грузика массами m , связанные одинаковыми пружинками жесткости k , надеты на жёстко зафиксированное кольцо, как это показано на рисунке. Грузики могут свободно двигаться вдоль кольца. Найти разложение колебательного представления на неприводимые, число собственных частот и степень их вырождения.

Как изменятся кратности вырождения частот колебаний, если масса одного из грузиков равна $2m$?

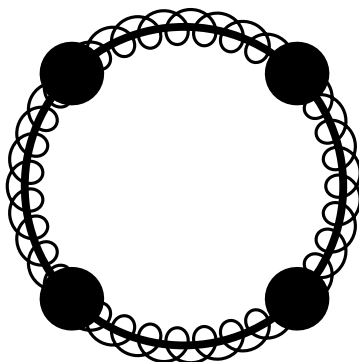


Рис. 1: Грузики с пружинками

Решение

Группа симметрии C_{4v} , таблица характеров:

C_{4v}	E	C_4^2	$2C_4$	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

Характер полного, вращательного и колебательного представления (движения грузиков происходят только вдоль кольца).

$\chi_{\text{полн}}$	4	0	0	0	-2
$\chi_{\text{вращ}}$	1	1	1	-1	-1
$\chi_{\text{колеб}}$	3	-1	-1	1	-1

Разложение характера колебательного представления на неприводимые : $\chi_{\text{колеб}} = \chi^{(3)} + \chi^{(5)}$.

Ответ: У системы две собственные частоты колебаний, одна из них двукратно вырождена.

Если один из грузиков отличается от трех других, то симметрия понижается до группы C_2 .

Таблица характеров для группы C_2 :

C_2	E	p
$\chi^{(1)}$	1	1
$\chi^{(2)}$	1	-1

Характер колебательного представления.

$\chi_{\text{полн}}$	4	-2
$\chi_{\text{пост}}$	1	-1
$\chi_{\text{колеб}}$	3	-1

Разложение характера колебательного представления на неприводимые : $\chi_{\text{колеб}} = \chi^{(1)} + 2\chi^{(2)}$ либо указать, что в группе C_2 все неприводимые представления одномерны.

Ответ: У системы три разных собственных частоты колебаний.

Задача 3

(6 баллов) Найти генераторы алгебры Ли группы невырожденных линейных преобразований плоскости в представлении на функциях $F(x, y)$. Действие элемента группы на функцию определяется по правилу:

$$\hat{g}F(x, y) = F(x', y'), \quad x' = ax + by + c, \quad y' = dx + ey + f.$$

Найти коммутаторы всех генераторов с генератором I_b и выразить их через генераторы.

Решение

Генераторы группы:

$$I_a = x \frac{\partial}{\partial x}, \quad I_b = y \frac{\partial}{\partial x}, \quad I_c = \frac{\partial}{\partial x},$$

$$I_d = x \frac{\partial}{\partial y}, \quad I_e = y \frac{\partial}{\partial y}, \quad I_f = \frac{\partial}{\partial y}.$$

Коммутаторы генераторов:

$$[I_b, I_a] = [y \frac{\partial}{\partial x}, x \frac{\partial}{\partial x}] = y \frac{\partial}{\partial x} = I_b,$$

$$[I_b, I_c] = [y \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial x}] = 0,$$

$$[I_b, I_d] = [y \frac{\partial}{\partial x}, x \frac{\partial}{\partial y}] = y \frac{\partial}{\partial y} - x \frac{\partial}{\partial x} = I_e - I_a,$$

$$[I_b, I_e] = [y \frac{\partial}{\partial x}, y \frac{\partial}{\partial y}] = -y \frac{\partial}{\partial x} = -I_b,$$

$$[I_b, I_f] = [y \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}] = -\frac{\partial}{\partial x} = -I_c.$$

Задача 4

(4 балла) Разложить прямое произведение представлений $D^{(2)} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(1)}$ на неприводимые в группах $SO(3)$ и $O(3)$.

Решение

Используя разложение Клебша - Гордана в группе $SO(3)$:

$$\begin{aligned} D^{(2)} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(1)} &= D^{(2)} \otimes (D^{(2)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(0)}) = \\ &= (D^{(4)} \oplus D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)} \oplus D^{(0)}) \oplus (D^{(3)} \oplus D^{(2)} \oplus D^{(1)}) \oplus D^{(2)} = \\ &= D^{(4)} \oplus 2D^{(3)} \oplus 3D^{(2)} \oplus 2D^{(1)} \oplus D^{(0)} \end{aligned}$$

Для группы $O(3)$:

$$D^{(2)} \otimes D^{(1)} \otimes D^{(1)} = D^{(4)} \oplus 2D^{(3')} \oplus 3D^{(2)} \oplus 2D^{(1')} \oplus D^{(0)}.$$

Задача 5

(8 баллов) Рассмотрим шестимерное пространство функций, состоящее из полиномов второй степени от трех действительных переменных (x, y, z) :

$$f(x, y, z) = a_1x^2 + a_2y^2 + a_3z^2 + a_4xy + a_5yz + a_6zx.$$

При преобразованиях координат (x, y, z) под действием элементов группы поворотов квадрата D_4 полином $f(x, y, z)$ с коэффициентами a_i преобразуется в другой полином с коэффициентами a'_i . Новые коэффициенты a'_i выражаются через a_i с помощью матриц 6×6 . Найти характер получившегося матричного представления и разложить по неприводимым в группе D_4 .

Решение

Таблица неприводимых характеров для группы D_4 :

D_4	E	C_4^2	$2C_4$	$2C_2'$	$2C_2''$
$\chi^{(1)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(2)}$	1	1	1	-1	-1
$\chi^{(3)}$	1	1	-1	1	-1
$\chi^{(4)}$	1	1	-1	-1	1
$\chi^{(5)}$	2	-2	0	0	0

След при повороте на угол α вокруг оси z :

$$\chi(\alpha) = \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + 1 + (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2 \cos \alpha = 4 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha$$

Характер представления:

$\chi(g)$	6	2	0	2	2
-----------	---	---	---	---	---

Разложение представления на неприводимые:

$$\chi(g) = 2\chi^{(1)} + \chi^{(3)} + \chi^{(4)} + \chi^{(5)}.$$